

Titolo dell'Esperienza

Filippo Audisio, Cataldo Insalaco, Telemaco Pezzoni

18 giugno 2026

1 Obiettivo dell'esperienza

L'obiettivo dell'esperienza è quello di studiare, tramite il software SRIM, la dose ricevuta da alcuni decadimenti di cattura neutronica usati in ambito medico.

2 Materiali e Metodi

2.1 Strumentazione utilizzata

L'unico strumento utilizzato è il software SRIM per simulare i vari casi studiati.

2.2 Procedura sperimentale

Si sono studiati 3 casi di cattura neutronica:

- BNCT (Boron Neutron Capture Therapy):
 $^{10}\text{B} + \text{n} \longrightarrow ^7\text{Li} + \alpha$ (b.r. 6%)
 $^{10}\text{B} + \text{n} \longrightarrow ^7\text{Li} + \alpha + \gamma$ (b.r. 94%)
- LiNCT (Lithium Neutron Capture Therapy):
 $^6\text{Li} + \text{n} \longrightarrow ^3\text{H} + \alpha$
- Nitrogen Neutron Capture:
 $^{14}\text{N} + \text{n} \longrightarrow ^{14}\text{C} + ^1\text{H}$

In tutti e tre i casi per calcolare la dose su SRIM si è supposto che la cattura neutronica fosse già avvenuta e si è calcolato solo il contributo dei prodotti di reazione. Le cellule sono state modellate come dei cubi di lato 10 μm . Il tessuto utilizzato in cui sono state simulate le reazioni è stato *Skin, human (W&W type 1)*, caricato dalle librerie di SRIM che ha una densità di $1.09 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$.

All'inizio si è supposto che i decadimenti avvenissero sulla superficie esterna della cellula, perfettamente a metà di una faccia del cubo, e si è calcolata la dose ricevuta dalla cellula e da quella limitrofa. SRIM permette di simulare un nuclide alla volta e restituisce il range, il profilo della ionizzazione e l'energia depositata in $\text{eV}/(\text{ione} \cdot \text{\AA})$. Da SRIM quindi possiamo ricavare l'energia depositata nella cellula andando a sommare l'energia depositata in ogni segmento $\text{\AA}$ fino a raggiungere i 10 μm che è la lunghezza della cellula. SRIM restituisce anche la densità del tessuto utilizzato, la pelle nel nostro caso, e da questa si può ricavare la massa della cellula. Si può quindi calcolare la dose assorbita dalla cellula come $\frac{E_{\text{tot}}}{m}$. Lo stesso calcolo lo si fa per la cellula limitrofa.

	Cellula sorgente	Cellula limitrofa
Volume [cm ³]	1.00×10^{-9}	1.00×10^{-9}
Massa [kg]	1.09×10^{-12}	1.09×10^{-12}

Nella seconda parte si è supposto che il decadimento non avvenisse più sulla superficie, ma al centro della cellula. Usando lo stesso procedimento del primo punto si è calcolata la dose assorbita dalla cellula e dalla cellula limitrofa. In questo caso i dati utilizzati sono stati quelli del primo punto, ma sono stati considerati solo i primi 5 Å per la cellula sorgente e i successivi 10 Å per quella limitrofa. Le masse e i volumi delle cellule considerate per questo secondo punto sono quindi quelli nella seguente tabella.

	Cellula sorgente	Cellula limitrofa
Volume [cm ³]	5.00×10^{-10}	1.00×10^{-9}
Massa [kg]	5.45×10^{-13}	1.09×10^{-12}

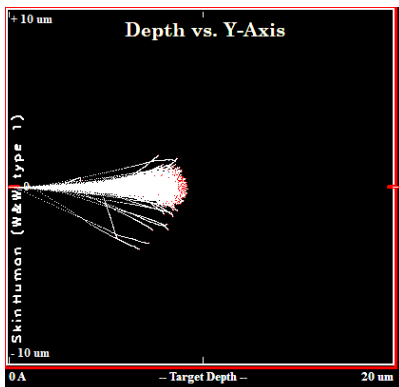
Nell'ultimo punto dell'esperienza abbiamo generato delle coordinate e delle direzioni casuali per le particelle in ogni decadimento. Questo perchè, nella realtà, i decadimenti non avvengono tutti nello stesso punto sulla superficie o al centro della cellula, ma avvengono in modo casuale all'interno di questa. Anche in questo caso abbiamo calcolato energia, quindi la dose assorbita dalla cellula sorgente e dalla cellula limitrofa.

3 Dati sperimentali e Analisi

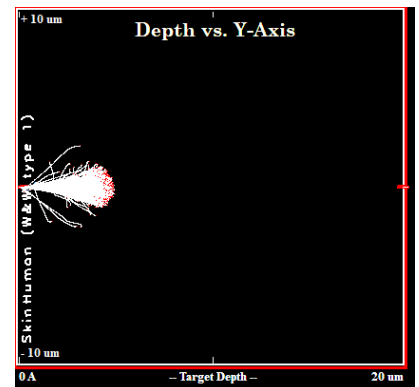
3.1 Grafici e Tabelle

Qui sotto troviamo le tabelle con le dosi assorbite dalla cellula e da quelle limitrofe nei vari casi studiati.

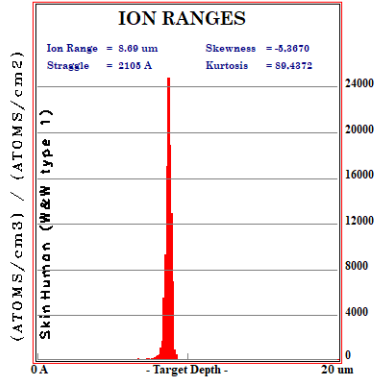
- Decadimenti sulla superficie della cellula sorgente
- Boro 6%



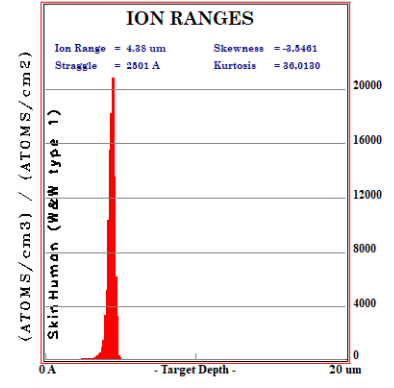
(a) α ($E_\alpha = 1.78$ MeV)



(b) Litio ($E_{Li} = 1.01$ MeV)



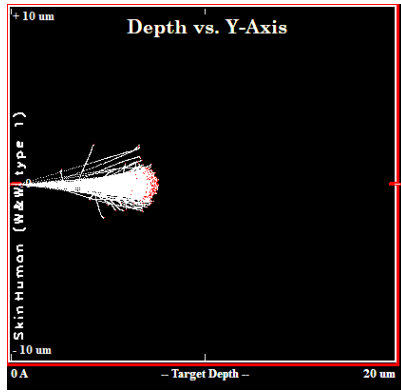
(a) Range α



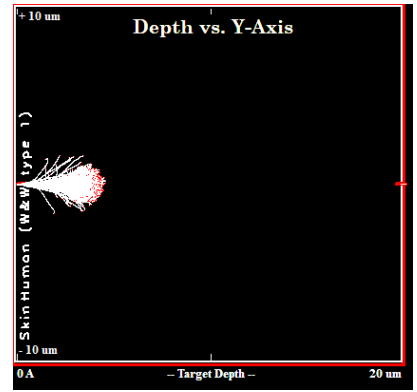
(b) Range litio

	Dose cellula sorgente [Gy]	Dose cellula limitrofa [Gy]
α	2.60×10^{-1}	0
<i>Litio</i>	1.44×10^{-1}	0

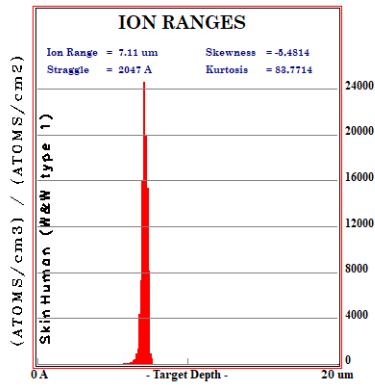
- Boro 94%



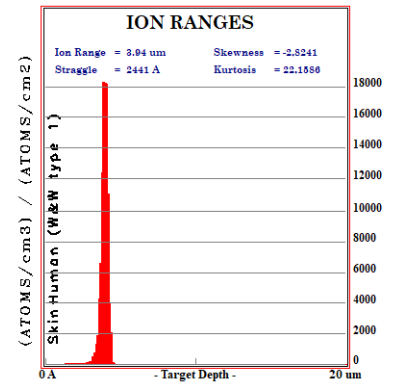
(a) α ($E_\alpha = 1.47$ MeV)



(b) Litio ($E_{Li} = 0.84$ MeV)



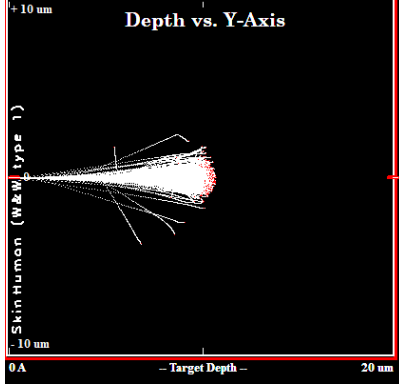
(a) Range α



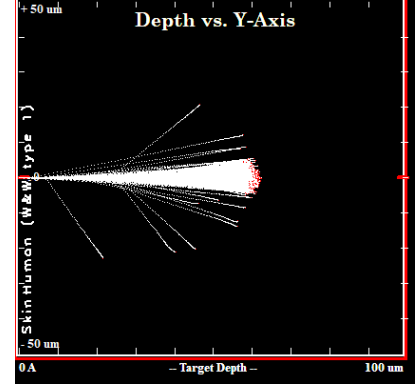
(b) Range litio

	Dose cellula sorgente [Gy]	Dose cellula limitrofa [Gy]
α	2.14×10^{-1}	0
<i>Litio</i>	1.19×10^{-1}	0

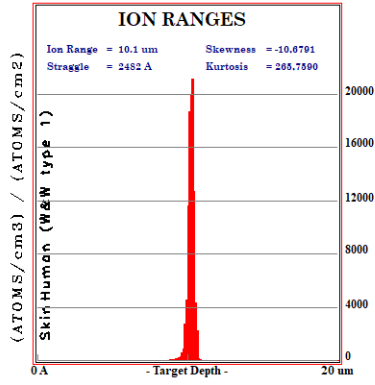
- Litio



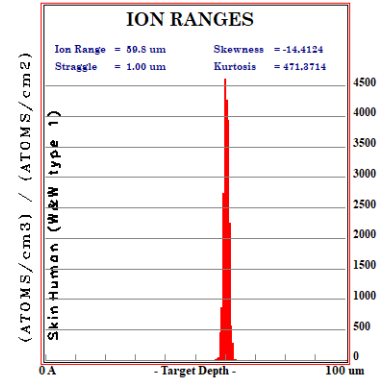
(a) α ($E_\alpha = 2.05$ MeV)



(b) Tritone ($E_H = 2.73$ MeV)



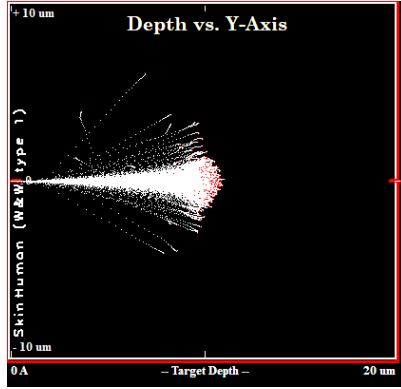
(a) Range α



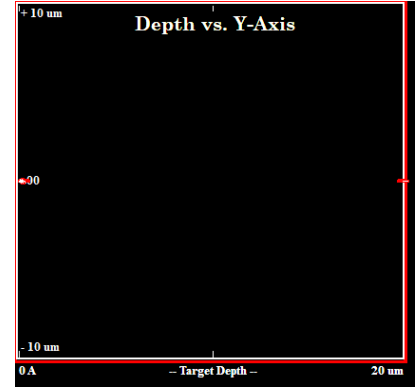
(b) Range tritone

	Dose cellula sorgente [Gy]	Dose cellula limitrofa [Gy]
α	2.98×10^{-1}	1.5×10^{-3}
<i>Tritone</i>	4.41×10^{-2}	4.79×10^{-2}

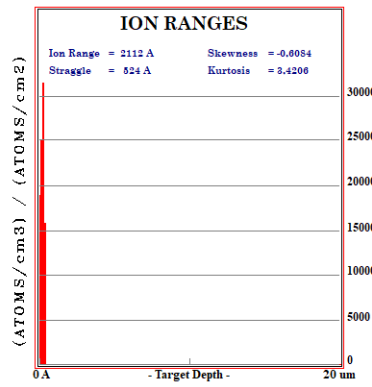
- Azoto



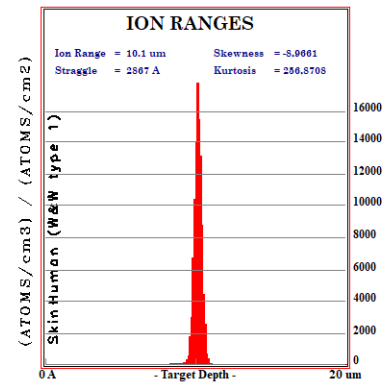
(a) Protoni ($E_H = 0.584$ MeV)



(b) Carbonio ($E_C = 0.042$ MeV)



(a) Range carbonio



(b) Range protone

	Dose cellula sorgente [Gy]	Dose cellula limitrofa [Gy]
<i>Protone</i>	8.43×10^{-2}	1.22×10^{-3}
<i>Carbonio</i>	3.24×10^{-3}	0

• Decadimenti al centro della cellula sorgente

- Boro 6%

	Cellula sorgente		Cellula limitrofa	
	Dose [Gy]	Dose totale [Gy]	Dose [Gy]	Dose totale [Gy]
α	3.22×10^{-1}	6.11×10^{-1}	9.85×10^{-2}	9.85×10^{-2}
<i>Litio</i>	2.88×10^{-1}		0	

- Boro 94%

	Cellula sorgente		Cellula limitrofa	
	Dose [Gy]	Dose totale [Gy]	Dose [Gy]	Dose totale [Gy]
α	3.38×10^{-1}	5.84×10^{-1}	4.17×10^{-2}	4.17×10^{-2}
<i>Litio</i>	2.39×10^{-1}		0	

- Litio

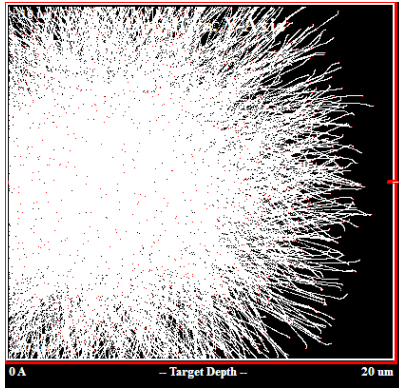
	Cellula sorgente		Cellula limitrofa	
	Dose [Gy]	Dose totale [Gy]	Dose [Gy]	Dose totale [Gy]
α	2.94×10^{-1}	3.38×10^{-1}	1.52×10^{-1}	1.98×10^{-1}
<i>Tritone</i>	4.33×10^{-2}		4.59×10^{-2}	

- Azoto

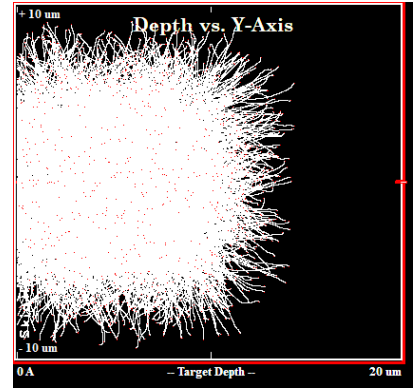
	Cellula sorgente		Cellula limitrofa	
	Dose [Gy]	Dose totale [Gy]	Dose [Gy]	Dose totale [Gy]
<i>Protone</i>	6.44×10^{-2}	7.09×10^{-2}	5.33×10^{-3}	5.33×10^{-3}
<i>Carbonio</i>	6.49×10^{-3}		0	

• Decadimenti casuali all'interno della cellula sorgente

- Boro 6%



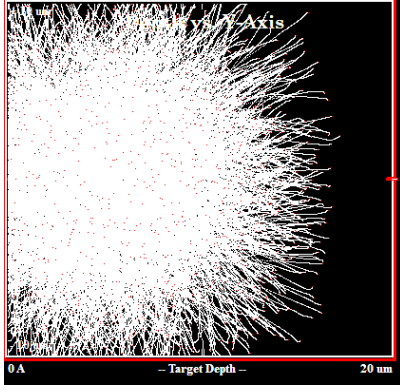
(a) α ($E_\alpha = 1.78$ MeV)



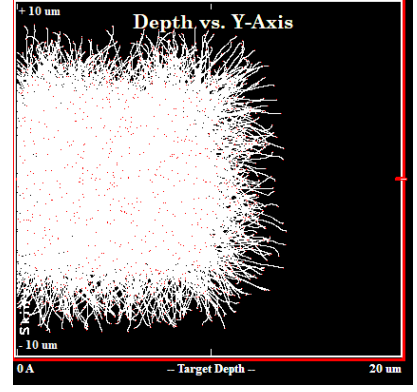
(b) Litio ($E_{Li} = 1.01$ MeV)

	Dose cellula sorgente [Gy]	Dose cellula limitrofa [Gy]
α	2.04×10^{-1}	1.28×10^{-1}
<i>Litio</i>	1.32×10^{-1}	7.27×10^{-2}

- Boro 94%



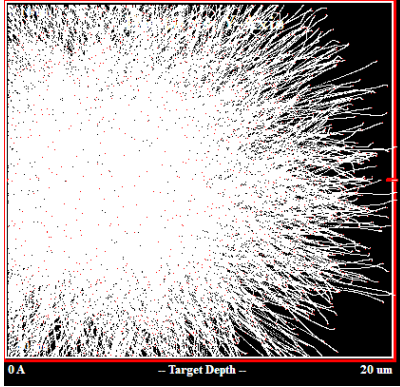
(a) α ($E_{\alpha} = 1.47$ MeV)



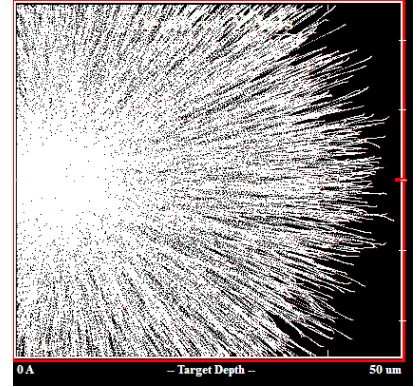
(b) Litio ($E_{Li} = 0.84$ MeV)

	Dose cellula sorgente [Gy]	Dose cellula limitrofa [Gy]
α	1.78×10^{-1}	1.08×10^{-1}
<i>Litio</i>	1.14×10^{-1}	5.83×10^{-2}

- Litio



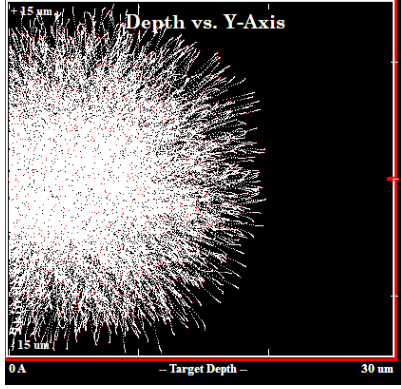
(a) α ($E_{\alpha} = 2.05$ MeV)



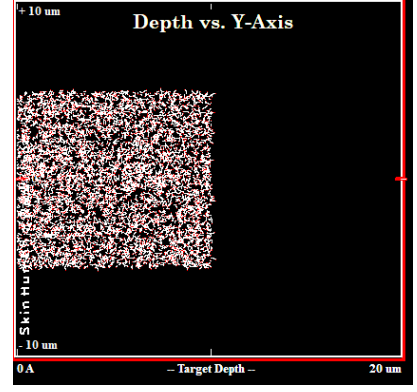
(b) Tritone ($E_H = 2.73$ MeV)

	Dose cellula sorgente [Gy]	Dose cellula limitrofa [Gy]
α	2.22×10^{-1}	1.49×10^{-1}
<i>Tritone</i>	9.29×10^{-2}	7.86×10^{-2}

- Azoto



(a) Protoni ($E_H = 0.584$ MeV)



(b) Carbonio ($E_C = 0.042$ MeV)

	Dose cellula sorgente [Gy]	Dose cellula limitrofa [Gy]
<i>Protone</i>	6.09×10^{-2}	4.10×10^{-2}
<i>Carbonio</i>	3.28×10^{-3}	1.60×10^{-3}

4 Conclusioni

Da questi dati si può osservare che c'è una dipendenza del deposito di energia rispetto a dove avvengono i decadimenti. Se il decadimento avviene al centro della cellula o sulla sua superficie, i frammenti prodotti più pesanti (come gli ioni di litio e carbonio) depositano quasi interamente la loro energia all'interno del volume della cellula sorgente, rilasciando una dose nulla o trascurabile alla cellula limitrofa. Il modello con decadimenti casuali, generati con simulazione Montecarlo, mostra invece una maggior dispersione dell'energia, con un conseguente aumento della dose assorbita dalle cellule limitrofe rispetto ai casi precedenti.